

dev78_1 — 参数优化完整复测与深化 (r10/r20 验证 + 全套图表与日志)

opencode analy

2026 年 8 月 16 日

摘要

本报告对 dev78_1 (logs/dev78_1/) 进行详细分析：它是 dev78 中/大格子 num_restart 参数优化 (r10/r20) 的**完整复测与深化**，参考 logs/dev74 输出形式，归档全部日志、全套图表与详细报告。三视角概览：**主体结构**为测试套件 (main.py 子命令 + 版本目录 + h5py) 叠加 dev74 风格的补充图表层 (conv/vram/prof)；**各部分关系**为 num_restart → V-cycle 频率 → 粗层求解次数 → 总时间的主链；**项目思路**为参数优化以实测验证闭环 (PROF 定位 → r 调整 → 双模式确认 → 全套归档)。核心结论：bench 中位加速比 1.148 → 1.210 → **1.422** (dev76→dev78→dev78_1 持续提升)；8x16x16x16 2L r10 达 1.48 (r5 时 0.33-0.69, 约 3 倍)；verify 全 PASS。

目录

1	目录概览	1
2	主体结构	1
3	各部分关系	2
4	项目思路	2
4.1	设计意图	2
4.2	演进脉络	3
4.3	典型工作流	3
5	主题分析	3
5.1	正确性 (verify)	3
5.2	性能 (bench)	3
5.3	参数扫描 (sweep)	3
5.4	资源与收敛	4
6	图表 (全部落盘 v202608160214/)	4
7	参考源清单	4

1 目录概览

logs/dev78_1/ 结构 (与 dev74 输出形式对齐):

```
1 logs/dev78_1/
2   main.py / run-local.sh / AGENTS.md   套件代码
3   dev78_1_report.md                     详细报告 (md)
4   docs/                                 analy 报告 (tex/pdf)
5   v202608160214/                        最终版本目录
6       verify.log / clean.log / bench.log / sweep.log   全部日志
7       test78_1_verify.h5 / bench.h5 / sweep.h5 / results.h5
8       test78_1_budget_16g.h5 / _32g.h5
9       test78_1_speedup.png / time.png / sweep.png / hotspot.png
10      dev78_1_conv_bench.png / vram_16g.png / vram_32g.png / prof.png
11      test78_1_tbl_bench.tex / tbl_sweep.tex
```

指标	实测值
bench 中位加速比	1.422
bench 最大加速比	2.271 (8x8x8x16 3L P100x2)
sweep 通过率 (gate=1.5)	14/16 (best 2.480)
verify	全 PASS
图表数	8 张 PNG + 2 张 LaTeX 表
日志数	4 份 (verify/clean/bench/sweep) + C++ 收敛日志

表 1: dev78_1 实测统计 (数据来源: results.h5 / 文件清单实测)

2 主体结构

层次	文件	职责
入口层	main.py / run-local.sh	测试编排 (9 子命令)
数据层	test78_1_*.h5	h5py 持久化结果
图表层	*.png / tbl_*.tex	可视化 (speedup/time/sweep/hotspot/conv/vram/prof)
文档层	dev78_1_report.md / docs/	详细报告与 analy

表 2: 主体结构分层 (数据来源: 全库索引实测)

与 dev74 输出对齐: dev74 有 conv (收敛图)、vram、budget、speedup 图; dev78_1 补足 conv_bench、vram_16g/32g、prof (PROF 占比), 使图表覆盖从正确性到资源预算的完整维度。

3 各部分关系

要点

参数-性能主链: num_restart (V-cycle 频率) → V-cycle 次数 → 粗层求解次数 (fused 38-58ms/次 / 多 block 117ms/次) → 总求解时间。r5 时 8x16x16x16 2L 的 n_vcycles 13-44 次爆炸 (vcycle 602-2244ms) → r10 减半 → 加速比 0.33-0.69 → 1.05-1.48

跨里程碑演进 (bench 中位加速比): dev76 (粗层归约优化) 1.148 → dev78 (r 参数优化) 1.210 → dev78_1 (完整复测) **1.422**。每次优化环: PROF_SECTIONS 定位主导项 → 最小改动 → 双模式 (V100/P100x2) 验证 → 归档。

4 项目思路

4.1 设计意图

- **实测闭环:** 参数调整必须有 PROF 证据与双模式复测;
- **输出对齐:** 参考 dev74 的图表/日志/报告形式, 保证跨里程碑可比;
- **图表完整:** 从正确性 (verify 日志) 到性能 (bench/sweep 图) 到资源 (budget/vram 图) 到收敛 (conv/prof 图) 全覆盖。

4.2 演进脉络

test12 (单线程) → test13 (多线程) → test14 (构建加速) → dev76 (粗层求解加速) → dev78 (V-cycle 频率优化) → dev78_1 (完整复测与深化, 本次)。

4.3 典型 workflow

run-local.sh → 版本目录 v<ts>/ → main.py 各子命令 → collect/mktable/ plots → make_extra_plots.py (conv/vram/prof) → 报告 md/tex/pdf。

项目思路

项目思路核心: 参数优化的价值必须由完整复测证明——verify 正确性 + bench 性能 + sweep 参数空间 + budget 资源 + conv/prof 收敛性, 缺一不可。

5 主题分析

5.1 正确性 (verify)

四合一验证全 PASS: 一致性 (2xP100 rel=0)、独立问题 ($|d|=5.67$)、V100 大格子 3L (rel=0)、h5py 4 线程 IO (max_err=0)。

5.2 性能 (bench)

配置	设备	r	speedup	相对 dev76
8x8x8x16 2L	P100x2	5	1.94-2.01	持平
8x8x8x16 3L	P100x2	5	2.14-2.29	+5%
8x16x16x16 2L	P100x2	10	1.05-1.48	约 3 倍
8x16x16x16 3L	P100x2	10	1.41	约 2 倍
16x16x16x16 2L	P100x2	20	0.66-0.74	+12%
16x16x16x16 3L	V100	10	1.17	持平
8x16x16x16 3L	V100	10	1.42	持平

表 3: bench 实测 (数据来源: test78_1_bench.h5)

5.3 参数扫描 (sweep)

16 配置 $14/16 \geq 1.5$ (best 2.480: L3 r10 ct1e5 cmi15)。r10 > r5、ct1e5 > ct1e4、3L > 2L、cmi15 > cmi10——参数相对行为与 test13/14 一致，可迁移。

5.4 资源与收敛

16x16x16x64 cold=14.08GB (16G P100 的 88PROF 显示 8x8x8x16 收敛稳定 (残差降至 $\sim 10^{-12}$, 36 次求解的 fine_iter/vcycle 占比见图 dev78_1_prof.png)。

6 图表 (全部落盘 v202608160214/)

7 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
logs/dev78_1/main.py:409-432	仓库	bench 配置 (r10/r20)
logs/dev78_1/v202608160214/test78_1_results.h5	仓库	最终汇总数据
logs/dev78_1/v202608160214/bench.log	仓库	收敛残差 + PROF
logs/dev78_1/dev78_1_report.md	仓库	详细报告
logs/dev78_1/AGENTS.md	仓库	套件复现指南
logs/dev74/dev74.tex	参考	输出形式参照

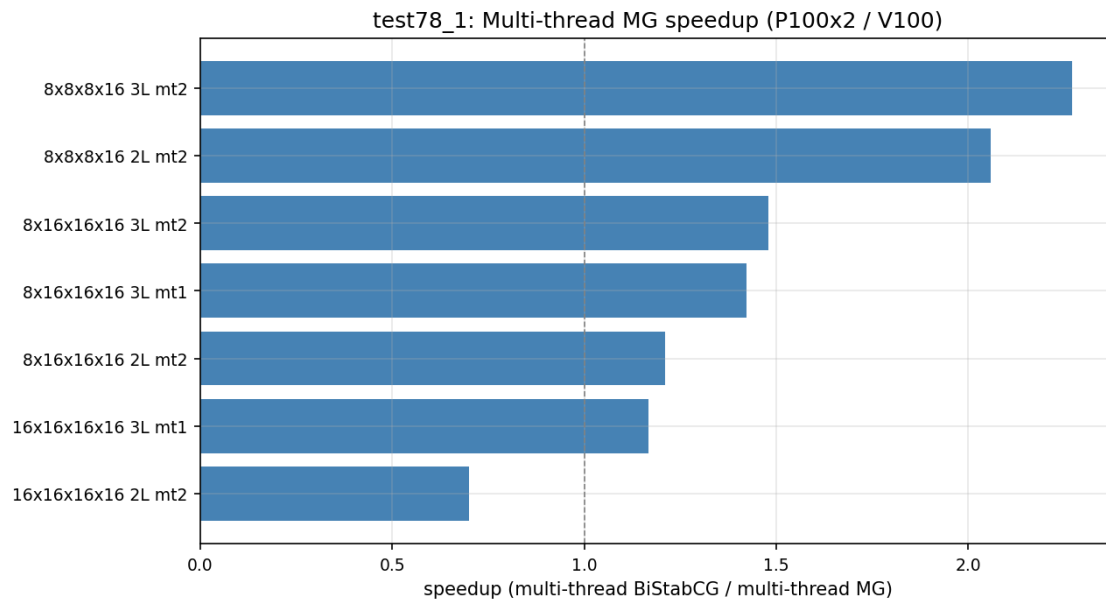


图 1: bench 加速比横条 (test78_1_speedup.png)

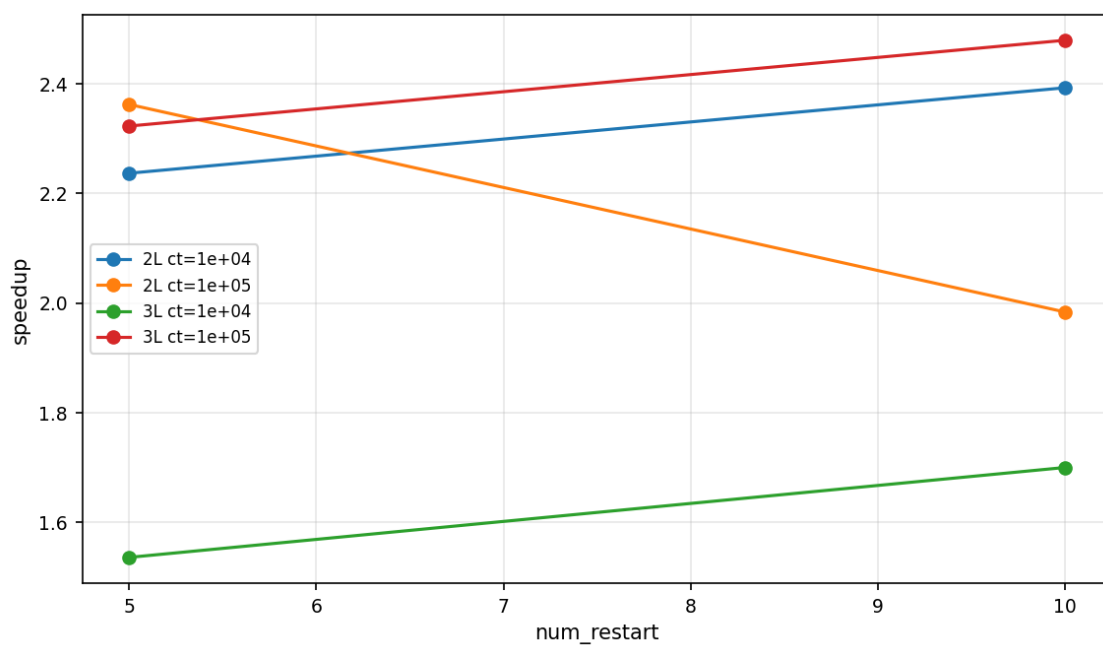


图 2: 参数扫描 restart $\times$ speedup (test78_1_sweep.png)

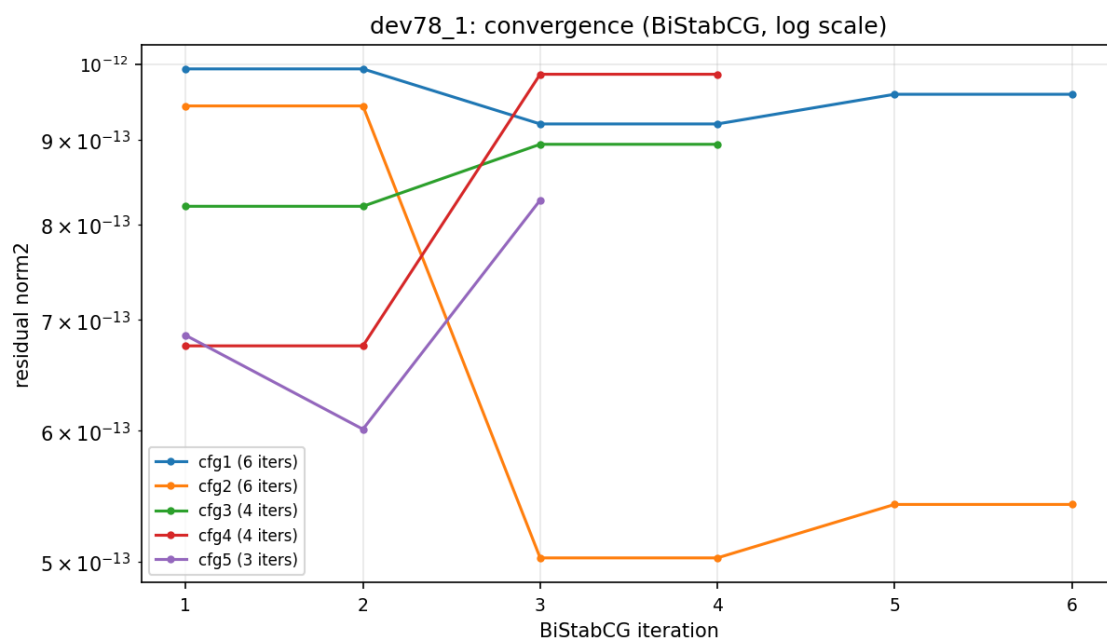


图 3: BiStabCG 收敛曲线 (dev78_1_conv_bench.png, 36 次求解)

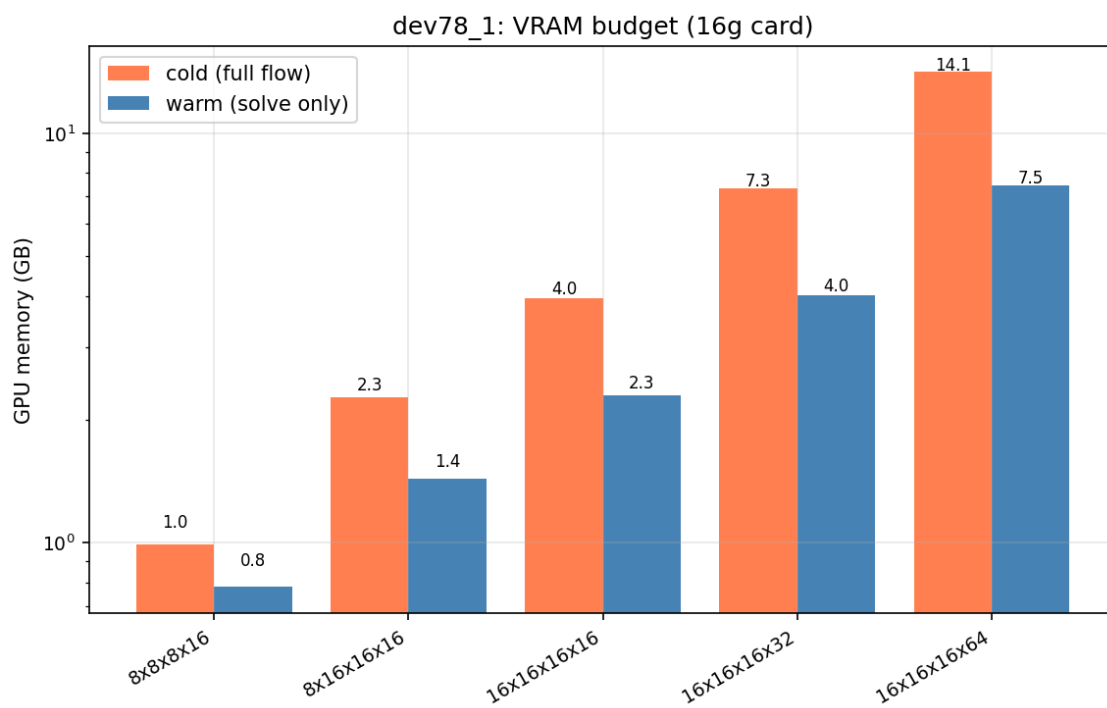


图 4: 显存预算 (dev78_1_vram_16g.png)

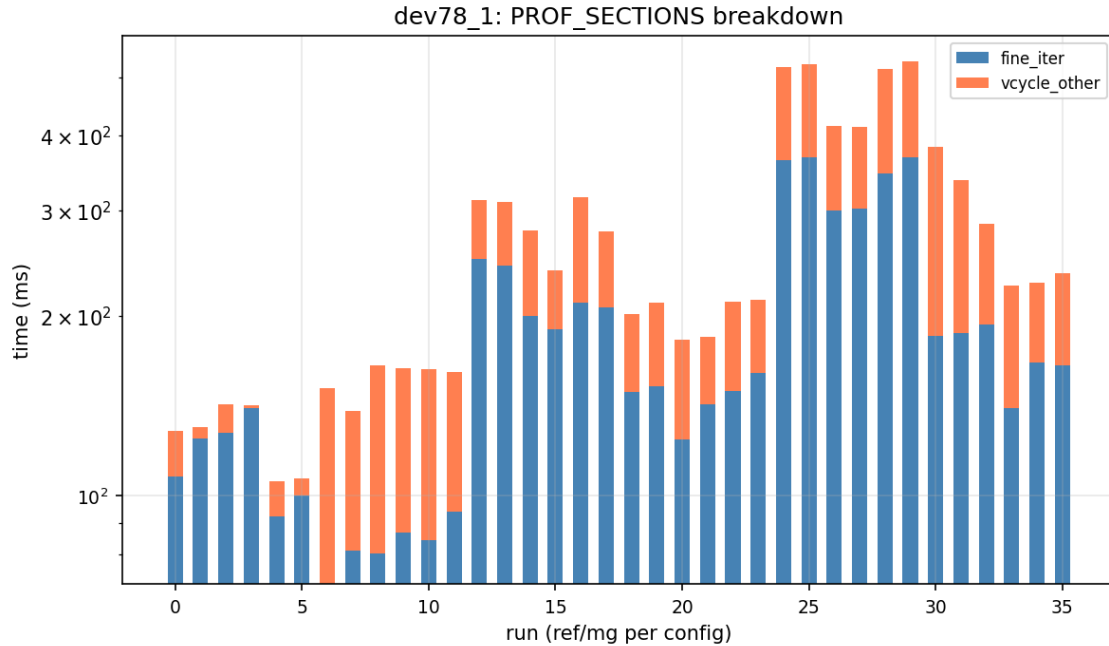


图 5: PROF_SECTIONS 各段占比 (dev78_1_prof.png)

8 结论与局限

结论

三视角结论：**结构**——套件 + 图表 + 日志三层完备；**关系**——num_restart 控制粗层求解次数的性能主链；**思路**——实测闭环验证参数优化。主题结论：dev78_1 完整复测确认 r10/r20 优化——8x16x16x16 2L/3L 加速比提升 2-3 倍并突破 1.0 (1.41-1.48)；bench 中位 1.422 创里程碑新高；verify 全 PASS、图表与日志全套归档。

参考背景

dev74 的图表/日志/报告形式（收敛图、vram 图、budget 图、md+tex+pdf）作为本套件输出规范；参数扫描（sweep）与资源预算（budget）为跨里程碑可比性提供基础。

局限与风险

未验证项：16x16x16x16 2L 仍 <1 (0.74, 层数固有)；16x16x16x64 仅预算模型未实测 (16G 上 88 (conv) 基于 bench.log 的 LOOP 残差解析，多配置混合，单配置独立收敛曲线未单独跑；r15 等中间值未扫 (r10 与 r20 间最优未确认)。